

Inferencia Estadística (M0.155)

Primera Prueba de Evaluación continua (PEC1)

Noviembre 2025

Ejercicios

Ejercicio 1 (3 puntos)

En un estudio diagnóstico hay cuatro enfermedades respiratorias: posibles de las que el paciente sólo puede tener una de ellas.

- E1: Gripe
- E2: Neumonía
- E3: Covid-19
- E4: Bronquitis

Las prevalencias (probabilidades) a prior en la población son respectivamente:

$P(E1)=0.70$, $P(E2)=0.15$, $P(E3)=0.10$, $P(E4)=0.05$.

La prueba diagnóstica diferencial puede dar cuatro resultados T1,T2,T3,T4. Las probabilidades condicionales de obtener un resultado según la enfermedad están en la tabla de abajo $P(T_j/E_i)$:

Enfermedad /Resultado	T1	T2	T3	T4
Gripe (E1)	0.95	0.03	0.02	0.00
Neumonía (E2)	0.05	0.90	0.03	0.02
Covid-19 (E3)	0.02	0.03	0.94	0.01
Bronquitis (E4)	0.00	0.02	0.03	0.95

Cuestiones:

- Calcular la probabilidad de cada uno de los resultados $P(T1),P(T2),P(T3),P(T4)$.
- Explicar si la variable T (resultado del test) es independiente de la variable E (enfermedad).
- Si un paciente obtiene un resultado en T3, calcula la probabilidad de que padezca Covid-19 2.1.

Solución del ejercicio 1.a

Calcular la probabilidad de cada uno de los resultados $P(T1),P(T2),P(T3),P(T4)$.

Antes de presentar la solución del ejercicio 1 es importante remarcar los siguiente.

Los valores de la tabla representan las **probabilidades condicionales** de que el sujeto tenga un test positivo T_j dependiendo de la enfermedad que tenga E_i , es decir $P(T_j|E_i)$

En cada fila de la tabla los valores de cada fila deben de sumar 1 , ya que representan los 4 valores posibles del test según la enfermedad fija

$$\sum_{j=1}^4 P(T_j | E_i) = 1 \quad \text{para cada } i.$$

Sin embargo las columnas no necesariamente suman 1 porque reflejan las probabilidades de una misma prueba t. Para calcular la probabilidad de que cada test sea positivo hemos de utilizar el teorema de la probabilidad total.

$$P(T_j) = \sum_{i=1}^4 P(T_j | E_i)P(E_i)$$

Sabemos cua es la probabilidad de cada una de las Enfermedades y sólo hemos de efectuar los cálculos sustituyendo en la formula anterior.

La solución y los cálculos se pueden resolver uno a uno o a la vez utilizando cálculo matricial

```
# Probabilidades condicionales de la tabla
P_cond <- matrix(c(
  0.95, 0.03, 0.02,0.00, # P(Tj | E1)
  0.05,0.90, 0.03,0.02, # P(Tj | E2)
  0.02,0.03,0.94,0.01, # P(Tj | E3)
  0.00,0.02,0.03,0.95# P(Tj | E4)
), nrow = 4, byrow = TRUE)
P_cond
```

```
##      [,1] [,2] [,3] [,4]
## [1,] 0.95 0.03 0.02 0.00
## [2,] 0.05 0.90 0.03 0.02
## [3,] 0.02 0.03 0.94 0.01
## [4,] 0.00 0.02 0.03 0.95
```

```
# Probabilidad de cada Enfermedad
P_Enf <- c(0.70,0.15,0.10,0.05)
P_Enf
```

```
## [1] 0.70 0.15 0.10 0.05
```

```
# Calcular las probabilidades marginales de T1, T2, T3, T4
P_T <- colSums(P_cond * P_Enf)
P_T
```

```
## [1] 0.6745 0.1600 0.1140 0.0515
```

Resultados:

Las probabilidades de cada uno de los resultados de las pruebas son los siguiente.

- $P(T1) = 0.6745$
- $P(T2) = 0.16$
- $P(T3) = 0.114$
- $P(T4) = 0.0515$

Solución del ejercicio 1.b

Explicar si la variable T (resultado del test) es independiente de la variable E (enfermedad).

Para verificar si las dos variables son independientes no hay que efectuar ningún cálculo. Con el enunciado es suficiente

La Enfermedad y el resultado del Test son independientes si $P(T_j|E_i)=P(T_j)$ para cualquier enfermedad, es decir que da igual la enfermedad la distribución de los resultados es la misma, lo que en la tabla se observa que no ocurre y la probabilidad condicional del resultado cada enfermedad es distinta en todas las enfermedades y por tanto en el total

Solución del ejercicio 1.c

c) Si un paciente obtiene un resultado en T3, calcula la probabilidad de que padezca Covid-19

Se nos pide la probabilidad inversa de la que tenemos en el enunciado es decir $P(E3|T3)$

Aplicamos el **teorema de Bayes**:

$$P(E3 | T3) = \frac{P(T3 | E3)P(E3)}{P(T3)} = \frac{P(T3 | E3)P(E3)}{\sum_{i=1}^4 P(Tj | Ei)P(Ei)}$$

Sabemos que:

- $P(T3 | E3) = 0.94$
- $P(E3) = 0.10$
- $P(T3) = 0.114$ (calculado en el apartado a)

Realizamos los cálculos en R

```
P_T3_E3 <- 0.94
P_E3 <- 0.10
P_T3 <- P_T[3]

P_E3_given_T3 <- (P_T3_E3 * P_E3) / P_T3
P_E3_given_T3
```

```
## [1] 0.8245614
```

Resultado:

$P(E3 | T3) = 0.8245614$

2.2 Ejercicio 2 (4 puntos)

El diagnóstico de una enfermedad autoinmune rara (EA) se realiza mediante dos pruebas independientes: Test A (inmunoensayo ELISA-A) y Test B (inmunoblot B).

Los datos reportados por los fabricantes son:

Test A: sensibilidad = 97%, especificidad = 98.5%.

Test B: sensibilidad = 98%, especificidad = 99.2%.

Ambas pruebas son independientes entre sí dentro de cada individuo. En la población general la prevalencia estimada de la enfermedad es del 0.8%, mientras que en la población con antecedentes familiares de autoinmunidad se estima que este en el 15%.

- Probabilidad de que un individuo enfermo dé positivo en ambas pruebas.
- Probabilidad de que un individuo de la población general dé positivo en sólo una de las pruebas
- Probabilidad de que un individuo dé positivo en el test B si ha dado positivo en el test A.
- Probabilidad de que esté enfermo si ha dado positivo en ambas pruebas.
- Probabilidad de que esté enfermo si ha dado positivo en sólo una prueba.
- Si se presentan 8 personas con antecedentes familiares cual es la probabilidad de que 4 de ellas presenten la enfermedad rara.

Antes de resolver introducimos los datos disponibles en R para efectuar los cálculos

```
SensA<-0.97      # Sensibilidad prueba A
EspA<-0.985      # Especificidad prueba A

SensB<-0.98      # Sensibilidad prueba B
EspB<-0.992      # Especificidad prueba B

pGen<-0.008       # Probabilidad Enfermo población General
nopGen<-1-pGen    # Probabilidad NO Enfermo población General

pAF<-0.15         # Probabilidad Enfermo población Antecedentes Familiares
nopAF<-1-pAF      # Probabilidad No Enfermo población Antecedentes Familiares
```

Solución del ejercicio 2.a

Probabilidad de que un individuo enfermo dé positivo en ambas pruebas.

Como que las pruebas son independientes dentro de un individuo enfermo, la probabilidad de que de positivo en ambas pruebas es el producto de las sensibilidades, es decir de que la prueba de positivo si está enfermo

$$P(A \cap B | Enf+) = P(A|Enf+) * P(B|Enf+) = SensA * SensB$$

```
p_Apos_Bpos_given_Enf = SensA*SensB
p_Apos_Bpos_given_Enf
```

```
## [1] 0.9506
```

Resultado:

La probabilidad de que un individuo enfermo de las dos pruebas positivas es:

$$P(A \cap B | Enf+) = 0.9506$$

Solución del ejercicio 2.b

Probabilidad de que un individuo de la población general dé positivo en sólo una de las pruebas

El enunciado se cumple si A es positiva y B negativa o al revés. Así que habrá que sumar la probabilidad de estas situaciones

$$P(\text{Sólo una prueba positiva}) = P(A + \cap B-) + P(A - \cap B+)$$

Por otra parte, el resultado de la prueba depende de si la persona esta o no enferma. Con lo cual usaremos el teorema de la probabilidad total para calcular cada una de las probabilidades y el hecho de que los resultados de las pruebas son independientes dentro de cada individuo.

$$P(A + \cap B-) = P(A + \cap B - | \text{EnfG})P(\text{EnfG}) + P(A + \cap B - | \text{noEnfG})P(\text{noEnfG}) =$$

$$P(A + | \text{EnfG})P(B - | \text{EnfG})P(\text{EnfG}) + P(A + | \text{noEnfG})P(B - | \text{noEnfG})P(\text{noEnfG}) = \text{SensA} * (1 - \text{SensB}) * p\text{Gen} + (1 - \text{EspA}) * \text{EspB} * \text{nopGen} = 0.0149162$$

$$P(A - \cap B+) = P(A - \cap B + | \text{EnfG})P(\text{EnfG}) + P(A - \cap B + | \text{noEnfG})P(\text{noEnfG}) =$$

$$P(A - | \text{EnfG})P(B + | \text{EnfG})P(\text{EnfG}) + P(A - | \text{noEnfG})P(B + | \text{noEnfG})P(\text{noEnfG}) = (1 - \text{SensA}) * \text{SensB} * p\text{Gen} + \text{EspA} * (1 - \text{EspB}) * \text{nopGen} = 0.0080522$$

En R

```
p_Apos_Bneg <- SensA * (1 - SensB) * pGen + (1 - EspA) * EspB * nopGen
p_Apos_Bneg
```

```
## [1] 0.01491616
```

```
p_Aneg_Bpos <- (1 - SensA) * SensB * pGen + EspA * (1 - EspB) * nopGen
p_Aneg_Bpos
```

```
## [1] 0.00805216
```

```
p_solo1pos = p_Apos_Bneg + p_Aneg_Bpos
p_solo1pos
```

```
## [1] 0.02296832
```

Resultado:

La probabilidad de que en la población general sólo dé positivo una de las pruebas es:

$$P(\text{Sólo una prueba positiva}) = 0.0229683$$

Solución del ejercicio 2c

Probabilidad de que un individuo dé positivo en el test B si ha dado positivo en el test A.

Según la definición de probabilidad condicional

$$P(B + | A+) = \frac{P(B + \cap A+)}{P(A+)}$$

Para calcular la probabilidad del numerador, no podemos multiplicar las probabilidades, ya que las pruebas son independientes en cada individuo, pero no en la población general ya que depende de si son enfermos o no

$$P(A + \cap B+) = P(A + \cap B + |EnfG)P(EnfG)) + P(A + \cap B + |noEnfG)P(noEnfG)) =$$

$$P(A+|EnfG)P(B+|EnfG)P(EnfG)) + P(A+|noEnfG)P(B+|noEnfG)P(noEnfG)) = SensA*SensB*pGen + (1 - EspA) * (1 - EspB) * nopGen = 0.0077238$$

Por otra parte

$$P(A+) = P(A + |EnfG)p(EnfG) + P(A + |noEnfG)P(noEnfG) = SensApGen + (1 - EspA) * nopGen = SensA * pGen + (1 - EspA) * nopGen = 0.02264$$

$$P(B + |A+) = \frac{P(B+\cap A+)}{P(A+)} = 0.0077238/0.02264 = 0.341159$$

Veamos en r

```
p_Apos_Bpos<- SensA* SensB* pGen + (1-EspA)*(1- EspB) * nopGen
p_Apos_Bpos
```

```
## [1] 0.00772384
```

```
p_Apos<-SensA* pGen + (1-EspA) * nopGen
p_Apos
```

```
## [1] 0.02264
```

```
p_Bpos_given_Apos<- p_Apos_Bpos/p_Apos
p_Bpos_given_Apos
```

```
## [1] 0.341159
```

Resultado:

La probabilidad de que si ha dado positivo en A lo de en B en toda la población

$$P(B + |A+) = 0.341159$$

Solución del ejercicio 2d

d) Probabilidad de que esté enfermo si ha dado positivo en ambas pruebas.

Lo que nos están pidiendo es la probabilidad de lo que tenemos y deberemos aplicar el teorema de Bayes . Todos los datos necesarios los hemos calculado en apartados anteriores.

$$P(EnfG|(A + \cap B+)) = \frac{P(A+\cap B+|EnfG)p(EnfG)}{p(A+\cap B+)} = (0.9506* 0.008) / 0.0077238=0.984588$$

En R

```
pEnf_given_Apos_Bpos<-(p_Apos_Bpos_given_Enf* pGen)/p_Apos_Bpos
pEnf_given_Apos_Bpos
```

```
## [1] 0.984588
```

Resultado:

La probabilidad de que esté enfermo si las dos pruebas han dado positivas es

$$P(EnfG|(A + \cap B+)) = 0.984588$$

Solución del ejercicio 2.e

e) Probabilidad de que esté enfermo si ha dado positivo en sólo una prueba.

Como en el apartado anterior hemos de aplicar el teorema de Bayes Los datos ya los tenemos calculados en apartados anteriores a excepción de la probabilidad de que de solo 1 positiva si está enfermo

$$P(EnfG|Solo\ 1\ positiva) = \frac{P(Solo\ 1\ positiva|EnfG)P(EnfG)}{P(Solo\ 1\ positiva)}$$

La probabilidad de que solo de 1 positiva si esta enfermo será la suma

$$P(Solo\ 1\ positiva|EnfG) = P(A \cap B | EnfG) + P(A - \cap B | EnfG) = SensA(1 - SensB) + (1 - SensA) * SensB = 0.0488$$

$$P(EnfG|Solo\ 1\ positiva) = \frac{P(Solo\ 1\ positiva|EnfG)P(EnfG)}{P(Solo\ 1\ positiva)} = (0.0488 * 0.008) / 0.0229683 = r(SensA * (1 - SensB) + (1 - SensA) * SensB * pGen) / p_solo1pos$$

En R

```
p_solo1pos_given_Enf<-SensA *(1-SensB) + (1-SensA) * SensB  
  
pEnf_given_solo1pos<-(p_solo1pos_given_Enf* pGen)/p_solo1pos  
pEnf_given_solo1pos
```

```
## [1] 0.01699733
```

Resultado:

La probabilidad de que este enfermo si sólo ha dado positivo en una prueba

$$P(EnfG|Solo\ 1\ positiva) = 0.0169973$$

- f) Si se presentan 8 personas con antecedentes familiares cual es la probabilidad de que 4 de ellas presenten la enfermedad rara.

En este caso de cuantificar en 8 personas con una probabilidad de presentar la enfermedad rara de 0.15 se trata por tanto calcular una probabilidad de una binomial $X \sim Bi(8, 0.15)$

$$P(X = 4) = \binom{8}{4} pAF^4 (1 - pAF)^{8-4} = 0.0184986$$

En R

```
px4<-dbinom(4,8,.15)
```

Resultado:

$$P(X = 4) = 0.0184986$$

Ejercicio 3 (3 puntos)

La concentración de colesterol LDL (mg/dL) en la población general se distribuye aproximadamente de forma normal, con los parámetros siguientes:

Grupo de edad	Media	Desviación típica	Valor de corte (hipercolesterolemia)
10-24 años	110	15	150

Grupo de edad	Media	Desviación típica	Valor de corte (hipercolesterolemia)
25–64 años	145	20	190

Una familia típica está formada por 4 miembros: 2 del grupo 10–24 años y 2 del grupo 25–64 años.

Se considera que una familia es “hipercolesterolémica” si al menos 1 miembro presenta LDL por encima del valor de corte. Se pide:

- Proporción esperada de personas hipercolesterolémicas en el grupo 10–24 años.
- Proporción de personas no hipercolesterolémicas en el grupo 25–64 años.
- Proporción de familias “hipercolesterolémicas” suponiendo independencia entre miembros.
- En un edificio con 300 familias de este tipo, probabilidad de que haya entre 15 y 35 familias hipercolesterolémicas (inclusive)

Se sabe que el colesterol LDL de la población entre 10 y 24 sigue una distribución normal $PS_{20-24} \sim N(\mu = 110; \sigma = 15)$ y que el LDL entre la población de 25 a 64 distribución $PS_{25-64} \sim N(\mu = 145; \sigma = 20)$ y que una persona es hipercolesterolémica si el LDL es superior a 150 o 190 respectivamente. Introducimos los datos en R

```
m1<-110
sd1<-15
c1<-150
m2<-145
sd2<-20
c2<-190
```

Aclaración: en las desigualdades no debemos preocuparnos de si está incluido el igual o no, ya que se trata de una distribución continua y la probabilidad de un valor es 0

Solución del ejercicio 3a

a) Proporción esperada de personas hipercolesterolémicas en el grupo 10–24 años.

Se ha de calcular que porcentaje de personas de 10 a 24 están por encima del punto de corte 150 $P(PS_{20-24} > 150) = 1 - P(PS_{20-24} < 150) = 1 - P(Z > \frac{150-110}{15}) = 0.0038304$

En R,

```
ps1_c1<-pnorm(c1,m1,sd1,lower.tail=FALSE)
ps1_c1
```

```
## [1] 0.003830381
```

Resultado:

Porcentaje de hipercolesterolemia en el grupo 10-24 = 0.0038304

Solución del ejercicio 3b

b) Proporción de personas no hipercolesterolémicas en el grupo 25–64 años.

En este caso se trata de calcular la probabilidad de estar por debajo del punto de corte

$$P(PS_{25-64} < 190) == P(Z < \frac{190-145}{20}) = 0.9877755$$

En R,

```
ps2_c2<-pnorm(c2,m2,sd2,lower.tail=TRUE)
ps2_c2
```

```
## [1] 0.9877755
```

Resultado:

Porcentaje de NO hipercolesterolemia en el grupo 25-64 = 0.9877755

Solución del ejercicio 3c

c) Proporción de familias “hipercolesterolémicas” suponiendo independencia entre miembros.

Asumiendo independencia de padecer hipercolesterolemia entre los individuos

Cada familia tiene 2 personas de 10-24 (A y B) y 2 de 25 a 64 (C y D) y una familia es hipercolesterolémica si al menos un miembro tiene hipercolesterolemia. Esta probabilidad sería la misma que el complementario de que ninguno de la familia tenga hipercolesterolemia

$$P(\text{al menos un hipercolesterolémico}) = 1 - P(\text{ninguno hipercolesterolémico}) = 1 - (P(A \text{ no LDL}) * P(B \text{ no LDL}) * P(C \text{ no LDL}) * P(D \text{ no LDL})) = 1 - 0.9961696 * 0.9961696 * 0.9877755 * 0.9877755 = 0.0317598$$

En R,

```
phiperldl<- 1-((1-ps1_c1)*(1-ps1_c1)*(ps2_c2) *(ps2_c2))
phiperldl
```

```
## [1] 0.0317598
```

Resultado:

Porcentaje de familias con al menos un miembro con hipercolesterolemia = 0.0317598

Solución del ejercicio 3d

d) En un edificio con 300 familias de este tipo, probabilidad de que haya entre 15 y 35 familias hipercolesterolémicas (inclusive)

En este caso se trata de calcular la probabilidad de que de 300 familias entre 15 y 25 tengan hipercolesterolemia. El número de familias hipercolesterolémicas sigue una distribución Binomial(x,300,0.0317598)

La probabilidad pedida es

$$P[15 \leq H \leq 35] = \sum_{k=15}^{35} \binom{300}{k} phiperldl^k (1 - phiperldl)^{300-k}$$

En R hay que tener en cuenta que la función pbinom nos da la $P[X \leq x]$ y por tanto hay tenerlo en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Así para que incluya el 15 hay que restar la probabilidad acumulada hasta 14 inclusive

```
ph_15_35 <- pbinom(35,300,phiperldl)-pbinom(14,300,phiperldl)
```

```
ph_15_35
```

```
## [1] 0.05812628
```

Resultado:

LA probabilidad de que haya entre 15 y 35 es = 0.0581263